Lista 04 de Linguagens Formais e Autômatos

Turma do 3º ano

Operadores de Expressões Regulares :

- A união de duas linguagens L e M denotada por $L \cup M$ é o conjunto de strings que estão em L ou em M
- A concatenação de duas linguagens L e M denotada por LM é o conjunto de strings que podem ser formados concatenando-se qualquer string de L com qualquer string de M, nesta ordem
- A potência L^i, para $i = 0, 1, 2, 3, \ldots$; é a concatenação de L com L^{i-1}, se $i > 0$; e $L^0 = \{\varepsilon\}$ para $i = 0$.
- O fechamento de uma linguagem L, denotado por L^* é a união

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$$

Definição de uma Expressão Regular (ER) :

- $\varnothing$ é uma ER; $L(\varnothing) = \varnothing$.
- ε é uma ER; $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$.
- **a** é uma ER, $a \in \Sigma$; $L(\mathbf{a}) = \{a\}$.
- Se E e F são ER, então $E + F$ é ER; $L(E + F) = L(E) \cup L(F)$.
- Se E e F são ER, então EF é ER; $L(EF) = L(E)L(F)$.
- Se E é ER, então E^* é ER; $L(E^*) = L(E)^*$.
- Se E é ER, então (E) é ER; $L((E)) = L(E)$.

ER para AFNε :

- $\varnothing$

Figura 1: $\varnothing$

- ε

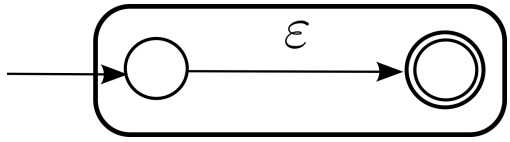

Figura 2: ε

- a

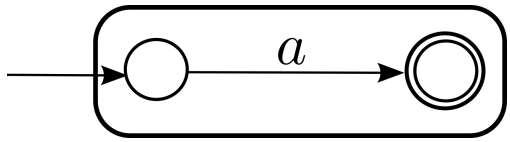

Figura 3: $a \in \Sigma$

- $E + F$

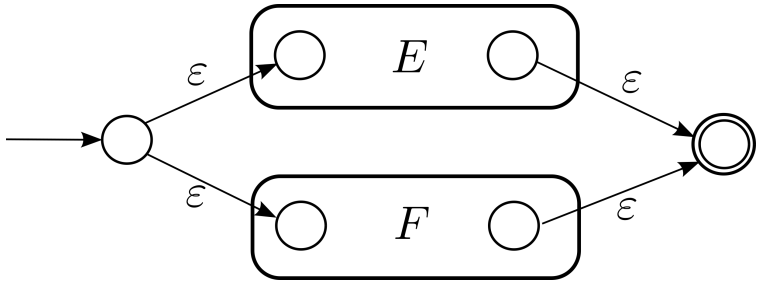

Figura 4: $E + F$

- EF

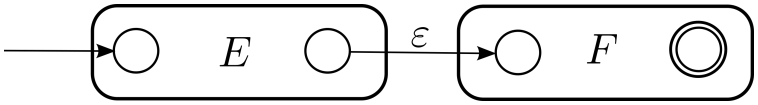

Figura 5: EF

- E^*

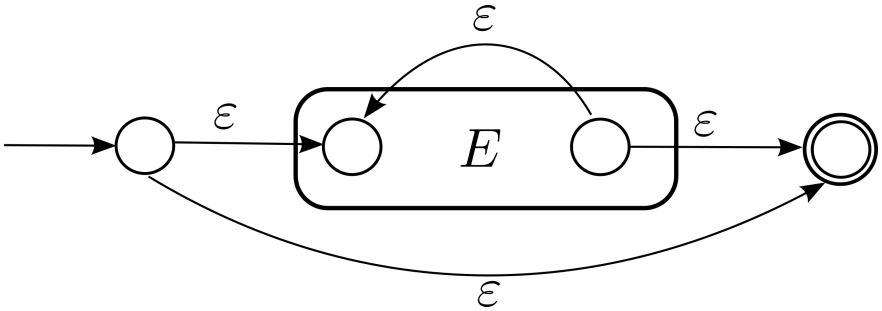

Figura 6: E^*

1. Descreva em palavras as linguagens geradas pelas seguintes expressões regulares:
   (a) $(00^*1)^*0^*$
   (b) $(0^*1^*)^*000(0+1)^*$
   (c) $(0+10)^*$
   (d) $(a+b+c)^*(a+b+c)$
   (e) $(aa+b)^*$
   (f) $(b+ab)^*(\varepsilon+a)$
   (g) $c^*(a+b)(a+b+c)^*$
   (h) $((b+c)^*+a(b+c)^*a)^*$

2. Desenvolva ER que gerem as seguintes linguagens sobre o alfabeto $\Sigma = \{0, 1, +, -\}$
   (a) Expressões em uma linguagem tipo C, onde os operadores são $+$ ou $-$ e os números são binários.
   (b) Número inteiros em uma linguagem tipo C, composto por qualquer sequência não vazia de dígitos, precedido ou não por um sinal.
3. Desenvolva ER que gerem as seguintes linguagens sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$:
   $\{w \mid w$ tem pelo menos um a e um b $\}$
4. Desenvolva ER que gerem as seguintes linguagens sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$:
   (a) $\{w \mid w$ o terceiro símbolo a partir da extremidade direita é a $\}$
   (b) $\{w \mid w$ tem, pelo menos, um par de a como substring$\}$
   (c) $\{w \mid w$ tem, pelo menos, um par de a como substring e um par de b como substring$\}$
   (d) $\{w \mid w$ possui aba como substring$\}$
   (e) $\{w \mid$ se houver par de a, este antecede um par de b $\}$
5. Quais das seguintes ER são equivalentes
   (a) $(a + b)^* a^*$
   (b) $(a + b)^*$
   (c) $((a + b)a)^*$
6. Converta as expressões a seguir em AFD (Autômato Finito Determinístico, você pode primeiro transformar para AFDε depois para AFD):
   (a) 01^*
   (b) $(0 + 1)01$
   (c) $00(0 + 1)^*$